

智能手机市场的价格博弈

A、B 两家公司竞争 5G 手机市场，其定价策略及收益矩阵如下：

定价策略：

- A 的定价选择：高价位（4000 元）、中价位（3000 元）
- B 的定价选择：高价位（4500 元）、中价位（3500 元）

双方收益规则：（单位：亿元）

- 若双方均定高价，A 获利 20，B 获利 25（因品牌溢价优势）
- 若 A 高价 B 中价，则 A 流失客户，收益为(-5, 30)
- 若 A 中价 B 高价，则 A 收益 18，B 收益 10
- 若双方均定中价，收益为(15, 20)

根据上面的信息建模，要求：

1. 构建该博弈的支付矩阵，找出纯策略纳什均衡点；
2. 若政府推出“中端机型研发补贴 5 亿元”政策，重新计算 A 选择中价时的收益，分析均衡变化；
3. 讨论该模型中“高价策略”是否为占优策略，并解释囚徒困境现象的可能性。

备注：**囚徒困境**——描述了两个被捕囚犯因无法信任对方，各自选择背叛（坦白）来争取减刑，结果却导致两人都被重判，而合作（保持沉默）本能让双方都轻判，大家可以自行搜索资料学习一下。